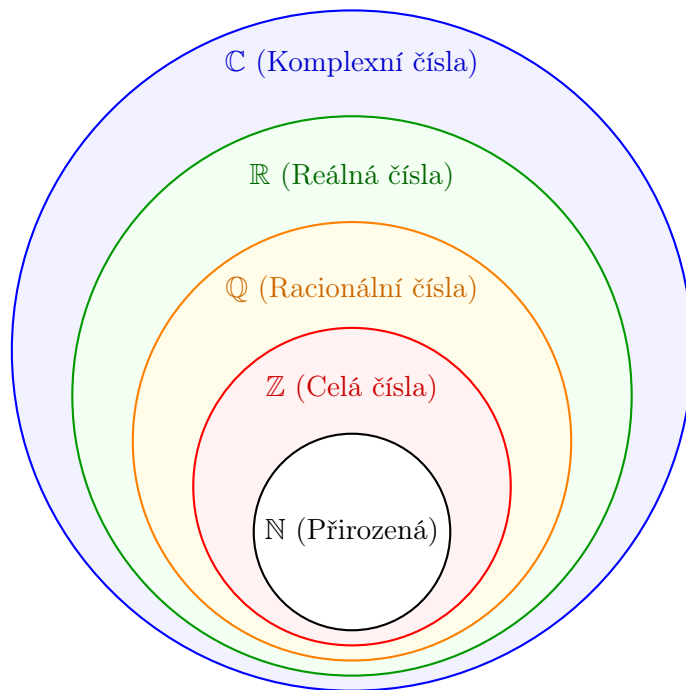


Maturitní otázka číslo 3: Číselné obory

Základní pojmy

- **Číselný obor** je množina čísel, která splňuje určité vlastnosti a pravidla pro operace s těmito čísly.
- **Uzavřenost** je vlastnost množiny, kde výsledek operace se dvěma prvky množiny patří do stejné množiny.
- **Komutativnost** je vlastnost operace, kde pořadí operandů nemá vliv na výsledek.
 $a \cdot b = b \cdot a$
- **Asociativnost** je vlastnost operace, kde způsob seskupení operandů nemá vliv na výsledek. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- **Distributivnost** je následovná vlastnost: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
- **Neutrální prvek** je prvek, který výsledek operace nezmění. Pro sčítání je to například 0, pro násobení je to 1.
- **Inverzní prvek** je prvek, který při operaci s jiným prvkem vždy dává neutrální prvek. Pro sčítání je to například $-a$, pro násobení je to $\frac{1}{a}$ a platí, že $a \neq 0$
- **Obor přirozených čísel** se značí $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$. Pro přidání nuly se značí $\mathbb{N}_0$. Obor je uzavřený pro sčítání a násobení. Je charakteristický tím, že má nejmenší prvek a prvky mají jednoznačně dané pořadí.
- **Obor celých čísel** se značí $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Je uzavřený pro sčítání, odčítání a násobení.
- **Obor racionálních čísel** se značí $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0\}$. Každé racionální číslo má buď ukončený, nebo nekonečný periodický desetinný rozvoj. Uzavřený pro sčítání, odčítání, násobení a dělení (kromě dělení nulou).
- **Obor iracionálních čísel** se značí $\mathbb{I} = \{\pi, e, \sqrt{2}, \dots\}$. Tato množina obsahuje jen čísla s nekonečným neperiodickým desetinným rozvojem. Není uzavřená pro žádnou z běžných operací.
- **Obor reálných čísel** se značí $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

- **Obor komplexních čísel** se značí $\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$. Každé komplexní číslo lze zapsat ve tvaru $a + bi$, kde a je reálná část a b je imaginární část. Je uzavřený pro sčítání, odčítání, násobení a dělení (kromě dělení nulou).



Vennův diagram znázorňující postupnou inkluzi číselných oborů

- **Absolutní hodnota** se značí $|x|$. Vyjadřuje vzdálenost čísla od počátku.
- **Rozdíl v absolutní hodnotě** se značí $|x - y|$ a vyjadřuje vzdálenost 2 bodů na číselné ose, popřípadě na Gaussovo rovině.

Příklad: Na reálných číslech definujeme operaci $*$ následovně:

$$a * b \stackrel{\text{def}}{=} \frac{a + b}{3} - 1, a, b \in \mathbb{R}.$$

Určete, zda tato operace je komutativní nebo asociativní a zda v ní existuje neutrální prvek (tj. číslo $n \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $a \in \mathbb{R}$ platí $a * n = a, n * a = a$).

Řešení: Pro komutativnost zkontrolujeme, zda $a * b = b * a$ pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a * b = \frac{a + b}{3} - 1$$

$$b * a = \frac{b + a}{3} - 1$$

Obě strany rovnice jsou stejné a tudíž je operace $*$ komunitativní.
Pro asociativnost zkontrolujeme, zda $(a * b) * c = a * (b * c)$

$$(a * b) * c = \frac{\left(\frac{a+b}{3} - 1\right) + c}{3} - 1$$

$$a * (b * c) = \frac{\left(\frac{b+c}{3} - 1\right) + a}{3} - 1$$

Vidíme, že výrazy jsou rozdílné, tudíž operace není asociativní. Pro neutrální prvek dosadíme do rovnice $a * n = a$ a vyjádříme n , pokud bude n jen nějaké číslo bez a , operace má neutrální prvek.

$$a = \frac{a + n}{3} - 1$$

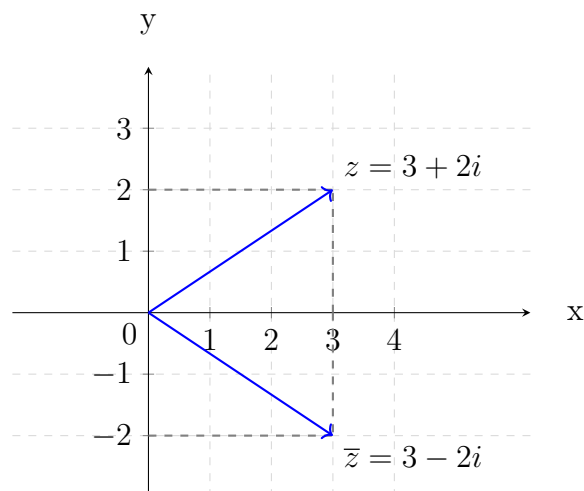
$$3a + 3 - a = n$$

$$2a + 3 = n$$

Výsledný výraz má v sobě nějaké a , tudíž pro tuto operaci neexistuje neutrální prvek.

Komplexní čísla

- **Imaginární jednotka** se značí i a je definována jako $i^2 = -1$.
- **Reálná část** komplexního čísla $z = a + bi$ je a .
- **Imaginární část** komplexního čísla $z = a + bi$ je b .
- **Ryze imaginární číslo** je komplexní číslo, jehož reálná část je nulová, tedy ve tvaru $0 + bi$.
- **Gaussova rovina** je ortogonální(pravoúhlá) a ortonormální(jednotková délka stejná na obou osách). Osa x je reálná osa a osa y je imaginární osa.
- **Komplexně sdružené číslo** je číslo ve tvaru $a - bi$ k číslu $a + bi$, značí se $\bar{z}$, toto číslo se v gaussově rovině zrcadlí přes reálnou osu.:

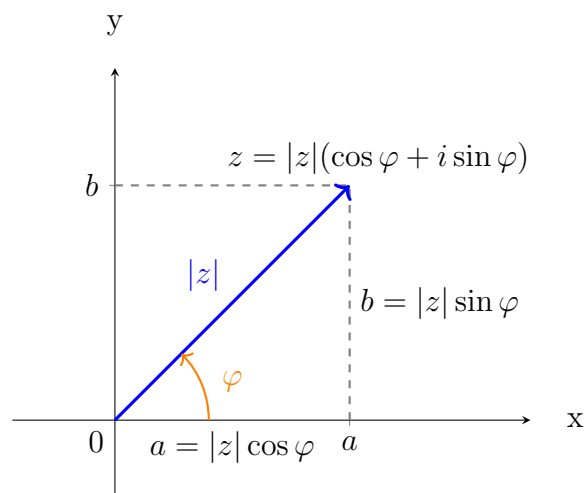


Gaussova rovina: Znázornění komplexního čísla $z = 3 + 2i$ a jeho komplexně sdruženého čísla $\bar{z} = 3 - 2i$

- **Velikost komplexního čísla** se značí $|z|$ a pro komplexní číslo $z = a + bi$ se vypočítá jako $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Pokud se $|z| = 1$, pak ho označujeme jako komplexní jednotku. Množina všech těchto komplexních čísel vytváří jednotkovou kružnici v Gaussově rovině.
- **Opačné komplexní číslo** k číslu $z = a + bi$ je $-z = -a - bi$.

Tvary ve kterých lze zapsat komplexní číslo:

- **Algebraický tvar** je ve tvaru $a + bi$, kde a je reálná část a b je imaginární část.
- **Goniometrický tvar** je ve tvaru $|z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, kde $|z|$ je velikost komplexního čísla a φ je argument komplexního čísla. Argument φ se v Gaussově rovině zakresluje následovně:



Geometrické odvození goniometrického tvaru komplexního čísla

Příklad: Převed'te komplexní číslo $z = 3 + 4i$ do goniometrického tvaru.

Řešení: Nejprve vypočítáme velikost $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

Následně vypočítáme argument φ pomocí tangensu: $\tan \varphi = \frac{4}{3}$, po úpravě vyjde $\varphi \doteq 53,13^\circ$. Nyní můžeme zapsat goniometrický tvar: $z = 5(\cos 53,13^\circ + i \sin 53,13^\circ)$. Goniometrický tvar se hodí hlavně pro násobení a dělení komplexních čísel, díky vzorci pro násobení:

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| \cdot |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

a pro dělení:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

To napovídá, že se goniometrický tvar hodí i pro umocňování. K tomu slouží **Moivreova věta**:

$$z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)), n \in \mathbb{Z}$$

- **Exponenciální tvar** je ve tvaru $|z|e^{i\varphi}$, kde $|z|$ je velikost komplexního čísla a φ je argument komplexního čísla.

Porovnávání komplexních čísel

Komplexní čísla jsou si stejná, pokud mají stejnou reálnou i imaginární část, tedy $a+bi = c+di$ pokud $a = c$ a $b = d$

Usměrnění komplexních čísel

Usměrnění komplexních čísel se provádí pomocí komplexně sdruženého čísla. Ukážeme si to na příkladu:

$$\frac{3+i}{\sqrt{2}+2i} = \frac{(3+i) \cdot (\sqrt{2}-2i)}{(\sqrt{2}+2i) \cdot (\sqrt{2}-2i)} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{2}i - 6i - 2i^2}{2 - 4i^2} = \frac{3\sqrt{2} + 2}{6} + \frac{(\sqrt{2}-6)i}{6}$$

Vietovy vztahy

Vietovy vztahy jsou vzorce, které spojují kořeny polynomu s jeho koeficienty. Pro polynom druhého stupně $p(x) = ax^2 + bx + c$, s kořeny x_1, x_2 , kde $p(x) = 0$ (znakem $p(x)$ se značí polynom s neznámou x), Potom můžeme psát:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Rovnice v $\mathbb{C}$

- **Lineární rovnice** Počítají se hlavně 2 typy, první je ve tvaru $az + b = 0$, případně obsahuje neznámou z a nějaká čísla kolem, tyto se řeší pomocí přesunutí všeho, co obsahuje z na jednu stranu a všechno ostatní na druhou stranu. Příklad:

$$\begin{aligned}z &= 3i(z - i) - 5z \\z &= 3iz + 3 - 5z \\6z - 3iz &= 3 \\z(6 - 3i) &= 3 \\z &= \frac{3}{6 - 3i} = \frac{1}{2 - i} = \frac{2 + i}{5} = \frac{2}{5} + \frac{i}{5}\end{aligned}$$

druhý typ lineární rovnice obsahuje proměnnou z i $\bar{z}$, tyto se řeší pomocí dosazení proměnných a a b za reálnou a imaginární složku původních proměnných a následným rozdělením rovnice na reálnou a imaginární část (2 rovnice o 2 neznámých)

Příklad:

$$\begin{aligned}z(\bar{z} - 4) - 1 &= 8i \\z\bar{z} - 4z - 1 &= 8i \\(a + bi)(a - bi) - 4(a + bi) - 1 &= 8i \\a^2 + b^2 - 4a - 4bi &= 8i + 1 \\4b &= -8 \\b &= -2 \\a^2 + b^2 - 4a &= 1 \\a^2 - 4a + 3 &= 0 \\(a - 1)(a - 3) &= 0 \\a = 1 \vee a = 3 \\z_1 &= 1 - 2i \\z_2 &= 3 - 2i\end{aligned}$$

- **Kvadratická rovnice** má 2 reálná řešení, pokud $D > 0$, jeden dvojný kořen, pokud $D = 0$ a dva komplexní kořeny, pokud $D < 0$. Aby toto platilo, musí mít **reálné** koeficienty. Její řešení si ukážeme na příkladu:

Pokud je $D < 0$, pak $-D > 0$ a výraz $\sqrt{-D}$ má smysl. Abychom ze záporného diskriminantu získali kladný, jednoduše zapíšeme záporné znaménko jako i^2 , vzorec pro řešení tedy bude:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|D|}}{2a} \quad (\text{Kořeny jsou komplexně sdružená čísla})$$

Kvadratická rovnice s komplexními koeficienty je složitější, protože je typicky potřeba odmocnit komplexní diskriminant. Ukážeme si to na příkladu:

$$z^2 + (1+i)z - 2i = 0$$

$$D = (1+i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2i) = 10i$$

Diskriminant D si převedem do goniometrického tvaru:

$$10i = 10\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$$

A nyní můžeme použít moivreovu větu pro odmocnění komplexního čísla:

$$\sqrt{10i} = \sqrt{10} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{2} \right)$$

Budu dosazovat jen pro $k = 0$ protože 2. řešení moivreovy věty je u druhé odmocniny číslo opačné a v samotném vzorci pro kvadratickou rovnici už je $\pm$

$$\text{Pro } k = 0 \quad \sqrt{10i} = \frac{\sqrt{20}}{2} + \frac{\sqrt{20}}{2}i = \sqrt{5} + \sqrt{5}i$$

Po dosazení $\sqrt{D}$ do vzorce $z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ dostaneme:

$$z_1 = \frac{-(1+i) + \sqrt{5} + \sqrt{5}i}{2} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} + \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}i$$

$$z_2 = \frac{-(1+i) - \sqrt{5} - \sqrt{5}i}{2} = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} + \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}i$$

- **Binomická rovnice** s neznámou $x \in \mathbb{C}$ je rovnice ve tvaru $ax^n + b = 0$, kde $a, b \in \mathbb{C}, a \neq 0, n \in \mathbb{N}, n > 1$. Pokud ji vydělíme nenulovým číslem a , dostaneme tvar $x^n - c = 0$, kde $c = -\frac{b}{a}$. Kořeny binomické rovnice jsou všechny n -té odmocniny z komplexního čísla c . Příklad:

$$27x^3 + 8 = 0 \quad x \in \mathbb{C}$$

Nejprve vydělíme 27 a následně odečteme absolutní člen od obou stran rovnice:

$$x^3 + \frac{8}{27} = 0$$

$$x^3 = -\frac{8}{27}$$

Číslo $-\frac{8}{27}$ si převedeme do goniometrického tvaru:

$$-\frac{8}{27} = \frac{8}{27}(\cos \pi + i \sin \pi)$$

Všechny 3. odmocniny z tohoto čísla získáme pomocí moivreovy věty:

$$x_k = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} \left(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3} \right), k = 0, 1, 2$$

Po dosazení jednotlivých hodnot k získáme všechny 3 kořeny:

$$x_0 = -\frac{2}{3}$$

$$x_1 = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$$

$$x_2 = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$$

Tuto rovnici lze řešit i rozkladem součtu třetích mocnin na součin využitím vzorce $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ Kořeny binomické rovnice tvoří **pravidelné n-úhelníky v Gaussově rovině**, kde n je stupeň rovnice. Střed kružnice na které leží je v počátku.